

# Continuidad

**Definición 1 (Continuidad en un punto).** Sean  $(X, \mathcal{T}_X)$  y  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  espacios topológicos, una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  es continua en  $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

**Definición 2 (Continuidad).** Sean  $(X, \mathcal{T}_X)$  y  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  espacios topológicos, una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  es continua  $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$ .

## Referenciado en

- Teo-picard-lindelof
- Rama-log-complejo
- Homeomorfismo
- Teo-extension-tietze
- Soporte-cerrado
- Apl-propia
- Teo-morera-rectangulo
- Cor-universal-submersion-sobreyectiva
- Curva-topologica
- Cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Apl-diferenciable
- Fn-clase-ck
- Teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- Teo-fundamental-calculo

- Integral-linea-compleja
- Lem-dubois-reymond
- Regla-barrow-compleja
- Teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- Teo-universal-apl-cociente
- Lem-urysohn
- Integral-linea-compleja-longitud